

FİZİK-I ARA SINAV SORULARI

Yönerge: Sorular eşit puanlıdır. Soruların sadece cevaplarının olduğu şıkları okunaklı el yazısı ile hazırlanmış bir belge olarak veya bilgisayar ortamında hazırladığınız "pdf" formatlı bir dosya olarak sisteme yükleyebilirsiniz. Başarılar.

$\vec{A} = 4\hat{i} - 2\hat{j} + 10\hat{k}$ ve $\vec{B} = 4\hat{i} - 6\hat{j} - 2\hat{k}$ olarak verilmiştir. Buna göre;

1. $\vec{A}$ ve $\vec{B}$ vektörleri arasındaki açı nedir?

- a) 84,39°
- b) 81,97°
- c) 56,00°
- d) 42,19°

2. $\vec{A} \cdot \vec{B}$ işleminin sonucu nedir?

- a) -48
- b) -8
- c) 8
- d) 48

3. $\vec{A} \times \vec{B}$ işleminin sonucu nedir?

- a) $-64\hat{i} + 48\hat{j} - 16\hat{k}$
- b) $64\hat{i} - 48\hat{j} + 16\hat{k}$
- c) $64\hat{i} + 48\hat{j} - 16\hat{k}$
- d) $64\hat{i} + 48\hat{j} + 16\hat{k}$

4. $\vec{B} - 2\vec{A}$ işleminin sonucu nedir?

- a) $-4\hat{i} - 2\hat{j} - 22\hat{k}$
- b) $-4\hat{i} + 10\hat{j} + 14\hat{k}$
- c) $4\hat{i} + 2\hat{j} + 22\hat{k}$
- d) $4\hat{i} - 10\hat{j} - 14\hat{k}$

İlk hızı 6 m/s olan hareketli bir cisim, 100 cm/s² ivme ile hızlanmaktadır. Buna göre;

5. Hareketlinin 6 s sonraki hızı ne olur?

- a) -12 m/s
- b) 12 m/s
- c) -6,6 m/s
- d) 6,6 m/s

6. Hareketli 4 s'de kaç metre yol almıştır?

- a) 32 m
- b) 24,8 m
- c) 24 m
- d) 0,8 m

7. Hareketlinin hızının 12 m/s olması için geçmesi gereken süre nedir?

- a) 32 s
- b) 12 s
- c) 9 s
- d) 6 s

8. Hareketli; hızının 14 m/s olması için kaç metre yol almalıdır?

- a) 12 m
- b) 32 m
- c) 80 m
- d) 160 m

Bir cisim yerden 125 metre yükseklikten serbest bırakılıyor. Sürtünmeler önemsiz ve yerçekimi ivmesinin değeri 10 m/s² ise;

9. Cisim kaç saniye sonra yere çarpar?

- a) 5
- b) 10
- c) 12,5
- d) 50

10. Cismin yere çarpma hızı ne olur?

- a) 5 m/s
- b) 10 m/s
- c) 12,5 m/s
- d) 50 m/s

Doğrusal hareket eden bir cismin ilk konumu 12 m, son konumu ise 120 m'dir. Bu cismin hareketi 4 dakika sürdüğüne göre;

11. Cismin ortalama hızı nedir?

- a) 0,5 m/s
- b) 0,45 m/s
- c) 0,05 m/s
- d) 0,045 m/s

12. Cismin ilk konumdaki hızı 10 m/s ve son konumdaki hızı 30 m/s ise cismin ortalama ivmesi nedir?

- a) 0,08 m/s²
- b) 0,16 m/s²
- c) 0,04 m/s²
- d) 0,12 m/s²

Bir havan topu 100 m/s'lik ilk hız ile yatayın üzerinde 37° açı yapacak şekilde fırlatılıyor. Sürtünmeler önemsiz ve yerçekimi ivmesinin değeri 9,8 m/s² ise;

13. Havan topunun 2 s sonraki hızı ne olur?

- a) 80 m/s
- b) 39,4 m/s
- c) 89,17 m/s
- d) 100 m/s

14. Havan topunun toplam uçuş süresi nedir?

- a) 12,2 s
- b) 6,1 s
- c) 18,3 s
- d) 24,4 s

15. Havan topunun menzili nedir?

- a) 100,3 m
- b) 389,5 m
- c) 489,9 m
- d) 974,33 m

16. Aşağıdakilerden hangisi skaler bir büyüklüktür?

- a) Kütle
- b) İvme
- c) Yer değiştirme
- d) Ağırlık

17. Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüktür?

- a) Zaman
- b) Kuvvet
- c) Sıcaklık
- d) Uzunluk

18. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- a) Sistematik hatalar kullanılan ölçüm aletlerinden, deneyde izlenen metottan ve/veya dış etkilere bağımsızdır.
- b) İstatistiksel (rastgele) hatalar, ölçülen fiziksel büyüklüğün doğal davranışından kaynaklanan hatalardır.
- c) Direkt ölçme; doğrudan ilgili ölçü aletlerinin kullanılması ile yapılan ölçümlerdir.
- d) Dolaylı ölçme; bir büyüklüğü, doğrudan ölçülebilen başka büyüklükler yardımıyla hesaplayarak yapılan ölçümlerdir.
- e) Hata ve yanlış farklı açıklamalara sahip kavramlardır.

19. Aşağıda verilen nicelik-boyut analizi çiftlerinden hangisi doğrudur?

- a) Alan – [L] $\rightarrow L^2$
- b) Hacim – [L³]
- c) Yoğunluk – [T/L³] $\rightarrow \rho = \frac{m}{V} \rightarrow N$
- d) İvme – [M/T²]

20. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

- a) İvme-Zaman grafiğinin altındaki alan hızdaki değişimi verir.
- b) Hız-Zaman grafiğinin altındaki alan hızdaki değişimi verir.
- c) İvme-Zaman grafiğinin eğimi hızdaki değişimi verir.
- d) Hız-Zaman grafiğinin eğimi hızdaki değişimi verir.